

负责人C：AI、视觉、Atlas与云应用开发

版本1.0 | 2026-09-24。同目录00_TEAM_SHARED_CONTRACT.md是唯一事实来源，冲突以00为准。全链统一zhifang.telemetry.v2与device_id + boot_id + seq，不得另建一套设备Telemetry。

使命：把AI、Atlas和云应用连接成完整可演示系统。C负责以下四部分的实现；B提供特征/标签/窗口/拆分/评价契约，A提供可信设备数据和硬件。新增Camera、Atlas配件、Storage或网络硬件先提必要性与接口要求给A，不直接改BOM。

A. AI：物理启发模拟、合成数据与模型

A1. Physics-inspired Simulation

模拟器运行开发工作站，不放进NODE实时采样任务。输入坡度 θ 、降雨 $R(t)$ 、初始湿度 M_0 、土壤参数候选及随机种子；输出 $M(t)$ 、位移 $D(t)$ 、振动 $A(t)$ 、Failure Time及传感器可观测量。阶段包含NORMAL→Saturation→Creep→Incipient Slip→Failure，但不要求每次降雨都发生Failure。

初始可实现“降雨入渗—含水变化—蠕变—滑移—传感响应”的可配置状态模型；必须明确它是Physics-inspired，不是已验证的岩土力学预测模型。位移并非当前直接传感器， $D(t)$ 是模拟隐变量，映射到IMU/Soil的观测过程需说明假设。不能把Failure Time直接作为部署特征。

模拟配置记录参数单位、取值来源、随机种子、版本、阶段切换条件和未标定项。材料强度、含水响应、失稳判据等真实参数均TODO_CALIBRATION，禁止凭经验给出可宣传的危险阈值。

A2. Synthetic生成及Real校准

扰动	实现要求	校准依据与失败处理
Noise	可控随机噪声，保留相关性和频谱来源	用Train静止/动态真实段估计；不足则标假设
Bias	每设备/每run的轴偏置和Soil偏移	A标定与B质量报告；不等于逐样本白噪声
Drift	随时间缓变偏移	真实长时数据不足时标未验证
Packet Loss	独立丢包与连续缺口分开	原始采样缺失与Telemetry传输缺失分别模拟
Timestamp Jitter	抖动、乱序、可信时间丢失	保留真实单调时间，不造负dt后仍直接滤波

输出统一数据单位和B的训练表；每样本保留is_synthetic、generator_version、seed、parent_run、parameter_hash。原始Synthetic不写进Real目录。校准只用Train来源；一个母run派生的Synthetic必须与母run同组，不能进入独立Test。比较分布、频谱、特征相关性、湿润传播和缺测模式，输出偏差，不以“看起来像”验收。

Done：相同seed/config重现相同输出；无目标标签/未来时刻泄漏；Real-only与Real+Synthetic消融均在独立真实测试上评价，合成性能单列。沙盘数据不能升级描述为真实山地数据。

A3. Dataset、Model Training与Evaluation

接收B版本化Training Contract后冻结一次训练输入：有序feature列表、shape、dtype、单位、mask、归一化、窗口/步长、标签、split、metrics。训练脚本必须读取split manifest，禁止随机按窗口重新划分。Sensor时序模型与Vision模型分别登记用途，vision_score必须源自对应视觉模型或视觉基线，不能把任意传感器模型输出命名为视觉分数。

先跑B的规则基线及C的轻量模型试验，保留训练日志、超参数、种子、数据hash、硬件环境和失败试验。类别不平衡策略只在Train拟合；Validation选模型；Test封存。评价除分类指标还需事件漏报、误报频次、提前量、运行延迟及缺测退化；具体评价定义由B维护。没有结果时写“待测”，不预填准确率。

A4. ONNX→ATC→OM→ACL

- 1. 导出ONNX并固定输入shape、dtype、前处理和输出语义；跑同一黄金输入比对训练框架输出。
- 2. 在取得Atlas套件资料与实际环境后确认OS、驱动、固件、CANN、ATC、ACL及目标SoC兼容矩阵；TBD-14未关闭前不硬编码版本组合或soc_version。
- 3. 按对应版本ATC文档转换；记录完整参数、日志和不支持算子。转换失败先改支持的模型/算子，不能把转换失败隐藏成推理成功。
- 4. 在真实Atlas加载OM，校验输入buffer尺寸、布局、归一化、内存生命周期及异步同步；运行黄金输入，比对ONNX与OM。
- 5. 测预处理、传输、NPU、后处理分段耗时和内存；完整端到端延迟才是业务指标。

昇腾官方有Atlas 200I DK A2模型转换指南，它是版本化资料，不能据此假定当前套件支持所有最新CANN版本。首次实机验证形成环境锁文件。

Model Manifest至少包括Model Version、Training Data Version、ONNX Hash、OM Hash、Input Shape、Preprocessing、ATC Parameters；补充目标SoC、OS/Driver/Firmware/CANN/ACL、输出类别、后处理、feature/calibration/schema版本、指标、适用域、训练来源和回滚版本。发布包校验hash并进行影子测试；新版本失败回到最近已验证模型，禁止只替换OM而保留旧前处理。

B. Vision：固定/UAV视觉与降级

B1. 摄像输入边界

比赛主视觉为Arducam B0448、Sony IMX291、USB UVC→Atlas，按官方选型表核查型号；实际Linux枚举、格式、帧率和长期稳定性仍实测。UAV Camera图像/视频导入Atlas，记录巡检任务、位置、视角、拍摄时间和时钟可靠性。CAM-01辅助采集由A接硬件，C做索引；不能替换主视觉基线。

图像接入记录evidence_id、source_type、site/ROI、camera_id、capture_time及可信度、arrival_time、run_id/patrol_id、hash、尺寸、编码、模糊/遮挡/曝光质量。没有位置/区域映射不能随意关联某根Sentinel。视频大文件进入文件存储并登记索引，RDS不直接塞满视频Blob；最终对象存储选型待部署设计，不新增必购硬件。

B2. OpenCV Baseline

运行于Atlas，即使无AI模型也可独立输出视觉观测：

模块	输入→输出	依赖/失败处理	验收
质量与配准	帧→可用ROI及配准变换	模糊、遮挡、曝光/相机移动不可靠时 valid=false	相机抖动不能直接变滑 移结论
Frame Difference	配准后的当前/参考帧→变化图	参考背景更新策略需评审，避免吞掉缓慢变化	静态、雨滴、光照与真实运动对照
SSIM	同ROI两帧→结构相似度	固定实现/数据范围；低相似度不直接等于灾害	版本和参数可重复
Farneback Optical Flow	连续可比帧→稠密流	UAV视角运动需配准/补偿；失败输出不可用	已知平移与静止片段
Changed Area Ratio	阈值化变化图→变化面积/有效ROI面积	阈值、形态学、ROI为TODO_CALIBRATION	分母只计有效ROI
Motion Statistics	光流→幅值/方向/分位数等	单位像素/帧或像素/秒明确，未标定不称m/s	帧间dt、丢帧记录

vision_score由可解释特征或模型输出映射到0–100，映射曲线及危险阈值TODO_CALIBRATION。SSIM的1减去值、变化面积或光流幅度不能未经校准直接当灾害概率。保留原始特征、证据和有效性，未标定时score可null而Baseline仍可运行。

B3. Vision AI与Failure Fallback

Stage 2遵守A4流程。NPU加载/推理失败切OpenCV；Camera丢帧/超时/遮挡标vision_unavailable或对应error；OpenCV不可用则score=null。融合见00：有效新鲜且区域匹配才按配置0.65/0.35加权，视觉失败时sensor_only，sensor_score≥80时final_score不低于sensor_score，保留EMERGENCY。

Vision request/result沿用00 Topic。详细Schema由C主责评审发布，包含请求/证据ID、区域、采集与接收时间、valid、vision_score、算法模式、Model Version、原始特征、reason/error；不扩展另一套Telemetry。结果过期不能覆写实时风险；UAV历史影像主要进入历史证据，除非时间与区域匹配规则明确允许融合。

C. Atlas：边缘接入、持久化与运行服务

C1. 部署与服务边界

Atlas在稳定供电、可散热、可维护的站点部署，服务多个Sentinel。C主责Atlas软件；A负责硬件接线/资产与总体HIL。Atlas未取得时电脑可跑接口预联调，但不能标记真实Atlas验收通过。

服务	输入	输出	失败边界
Mosquitto	NODE/GW MQTT	订阅分发、状态	Broker重启不影响NODE本地Risk
Sensor Gateway/MQTT Intake	v2完整消息及业务消息	校验、原文、身份、接入元数据	坏包隔离，不拖垮整个订阅
GW Intake	LoRa归一化消息/原帧引用	部分投影和量化说明	缺字段null，未知flags不猜
UAV Intake	Bundle、图片/视频	验证后原消息导入、证据索引、receipt	断点续传；复制完成不当持久化完成
Risk Fusion	有效sensor+vision+配置	独立Risk Result、Alarm证据关联	无视觉sensor_only；高危保护
Vision/ACL	UVC/UAV帧、模型包	vision result	NPU失败OpenCV fallback
Local Durable Storage	原文、投影、风险、证据索引	事务提交、durable receipt	提交失败不确认
Offline Spool/IoTDA Uplink	持久化outbox	TLS云上行、重试、入库确认	断云留本地，优先实时高危

C2. Mosquitto、Schema Validation与接入安全

使用00 Topic/QoS，关闭匿名写；分别配置NODE、GW、Atlas服务账号与Topic ACL。GW可代理注册节点上报，但必须验证device/site映射，不能接受任意伪造身份。命令Topic权限更窄，操作带审计；状态retained不能冒充实时数据。锁定Mosquitto及MQTT库版本，用LWT与应用健康状态区分“连接”和“服务正常”。

Validator校验schema常量、必填、数值类型/范围、四级枚举、identity、Topic一致性、IMU id唯一和null语义。完整NODE模式与LoRa部分投影模式按00区分，投影来源由受信接入路径确定，不由任意客户端自称。错误进入隔离记录：raw_hash、原因、来源、接收时刻；Schema版本未知拒绝业务入库并告警，保留可审查原文。

C3. Dedup、Local Durable Storage与receipt

建议边缘初期使用具备事务与唯一约束的嵌入式数据库（如SQLite WAL，最终实现待C评审），大文件单独存放。关键不是品牌，而是已确认记录掉电可恢复。

接收事务：保存原始消息/接收路径→唯一身份索引→完整/部分合并状态→待派生任务/outbox→提交。重复消息新增receipt/transport审计但不重复生成Alarm。LoRa先到、MQTT/UAV完整后到允许补全；同ID冲突隔离告警，量化误差按协议版本解释。保持source_time与received_at分离，禁止用后到历史消息覆盖Redis/边缘最新状态。

持久化receipt包含原始ID/hash、commit_id、确认层次和认证信息，见00待评审接口。读回/恢复检查通过后才能声明持久化；UAV导入将Bundle hash、成员提交状态和receipt关联。仅发送给NODE的可靠Atlas确认允许其按策略清理，未返回回执则继续保留副本。

C4. Offline Spool、IoTDA Uplink与云ACK

Atlas按实时高危>历史Alarm>历史Event>历史Telemetry发送，限制历史带宽，退避和抖动避免重连洪泛。每条outbox引用三元身份、payload hash、attempt、next_retry、状态；重试不重建原始seq。

IoTDA上行使用MQTT-TLS和项目对应产品/设备鉴权，C提供00内部消息到IoTDA消息或产品模型的显式映射，保持原始payload/ID。IoTDA不等于透明Broker，规则/订阅配置参考[官方转发方式](#)。区域、实例、证书和映射在部署环境验证，不硬编码通用地址。

IoTDA PUBACK与云RDS持久化是两层确认。云消费者落库成功后产生业务入库receipt/可核验状态，Atlas才能清理对应outbox；若暂未实现该回执通道则保留并重试/查询，不以超时视为成功。RDS幂等抵御重复消费。

C5. systemd、Health、Logging与回滚

服务按接入、视觉、融合、上云拆分故障域，以systemd管理启动、Restart退避、用户权限与资源限制。NPU服务启动失败不能阻止MQTT接入/持久化；云不可达不能使本地服务不断重启。启动先验证配置/磁盘/模型hash，失败展示明确原因。

Health区分liveness和readiness：进程活着、Broker可连接、接入能提交、磁盘余量、队列最老年龄、相机新鲜度、NPU状态、云上次确认分别报告。日志结构化，包含site/device/boot/seq、run、trace、版本和错误码；不写密钥。指标至少有校验拒绝、去重、冲突、写入失败、spool深度、重试、vision不可用、NPU延迟、磁盘水位。

配置/模型更新先校验与影子测试，再原子切换版本指针；失败回滚模型、前后处理和配置整套。数据库迁移先备份，先验证向后兼容；不得只回滚程序却保留不兼容Schema。

D. Cloud/Application：可靠数据与可操作界面

D1. IoTDA→Redis/DCS→RDS→Backend→Dashboard

该链表示业务职责。C实现IoTDA数据转发消费者，确认历史已可靠保存后再刷新Redis最新投影；不能把易失缓存当唯一中转。消费者崩溃可重放，Redis故障只降低实时缓存能力，历史写入照常或进入可靠待处理状态。

Redis/DCS：节点最新值、风险摘要、心跳、数据新鲜度，设置TTL并显示stale；TTL/新鲜度参数按采样/通信实测确定。过期状态不是NORMAL。按源时序与boot注册关系控制新旧，UTC未知时不凭抵达时刻制造真实新鲜度。

RDS：历史及业务主存储，数据库引擎/实例规格按资源评审选择，不假定已购。建议Schema如下，最终迁移由C维护：

表/实体	关键字段与约束	用途
sites/devices	site_id、全局唯一device_id、角色、hardware/firmware	注册与身份授权

表/实体	关键字段与约束	用途
source_messages	device_id+boot_id+seq UNIQUE、kind、schema、payload、hash、source_time、uptime	跨路径原始记录与幂等
ingest_receipts	source_message FK、transport、received_at、raw_hash、projection/version	各路径审计与冲突追踪
telemetry	source_message FK、特征、validity、calibration引用	历史趋势与查询索引
events/alarms	source_message FK、类型、级别、状态、证据引用	事件与报警生命周期；用户确认另存审计
risk_results	输入消息、vision_result、fusion_config、score/level、mode、时间	派生结果，可重算但保留版本
experiments	run_id UNIQUE、parent_run、is_synthetic、notes、label版本	实验追踪
model_versions/calibration_versions	version、manifest/hash、状态、适用设备	模型与标定治理
uav_patrol_tasks	patrol_id、site、计划/执行状态、人员、时间	巡检 workflow，不承担飞控
vision_evidence/vision_results	evidence_id、文件位置/hash、source、ROI、模型、valid/score	图片/视频索引与算法结果
outbox/commit_receipts/audit	幂等操作ID、状态、重试、用户/动作	云确认、可靠派生、权限审计

索引至少覆盖(site/device/source_time)、run_id、报警状态；大历史按实际数据量规划分区/保留期，TBD容量不能直接填写年限。风险结果使用独立派生ID并引用原始消息，不篡改设备Telemetry。

D2. FastAPI API与鉴权

正式Sentinel主入口是**Sentinel**→**MQTT**→**Atlas**。FastAPI HTTP用于Web、云Backend、Simulator/Test Injection，测试入口明确鉴权并隔离数据来源，不允许测试数据进入真实生产统计。

建议API草案（非已冻结线协议）：

接口	功能	必须行为
GET /api/v1/sites/{site}/devices	节点列表与最新状态	返回freshness、validity、source/received时间
GET /api/v1/devices/{device}/telemetry	历史曲线	时间范围、cursor分页、最大条数、单位
GET /api/v1/alarms、/events	事件/报警列表	按site/device/状态/时间筛选
POST /api/v1/alarms/{id}/ack	人工确认	幂等操作ID、权限、审计；不改sensor level
GET /api/v1/experiments/{run}	实验元数据与回放索引	区分Real/Synthetic、label与风险
GET/POST /api/v1/patrols	巡检任务查询/创建	状态转换校验、操作权限
GET /api/v1/evidence/{id}	证据元数据/受控访问	校验所属site、不能公开任意文件路径
GET /api/v1/models	模型/部署版本	Manifest与运行版本一致

鉴权区分观察者、操作员、管理员；site范围在服务端检查。设备凭据与用户会话隔离；密钥由环境/密钥管理注入不提交代码库。配置/降雨命令需command_id、过期控制和结果ack，避免重放危险动作。API返回明确错误码，不把缺数据返回为全0正常。

D3. Vue 3 + TypeScript + Vite Dashboard

显示节点列表、风险等级、sensor_score、vision_score、final_score/融合模式、历史曲线、新鲜度、Wi-Fi/LoRa/UAV transport、通信状态、Event/Alarm、UAV任务与图片、视觉结果、历史回放、Model Version、Experiment run。所有数值明确单位和validity；历史补传标历史，空值显示“缺测/不可用”，不要画为0。

报警页显示触发时间、最后可信观测、当前是否失联、证据与人工确认状态；不能用绿色在线灯替代风险等级，也不能把人工确认当解除风险。第一阶段优先可读表格与曲线，不做复杂动画。

D4. CodeArts、Deployment、Observability、Backup/Recovery

CodeArts流水线建议依次执行契约测试→后端/前端构建→模型Manifest校验→迁移检查→测试环境部署→回放/HIL→记录发布版本。未取得云资源时本地建立同结构骨架，不自动开通付费服务或声称已部署。

部署区分dev/test/现场/云环境，配置外置；发布记录代码commit、镜像/包hash、Schema/migration、model/calibration与回滚点。数据库变更先测试副本执行迁移和恢复；旧API/客户端兼容策略由C在迁移说明中明确。

监控：IoTDA消费滞后、RDS失败/重复、Redis延迟/过期、设备freshness、Atlas健康、spool积压、报警流、模型异常。备份RDS、Atlas本地数据库/关键证据和模型Manifest，证据文件与索引同时可恢复；密钥备份单独控制。保留期、RPO/RTO待容量与业务要求确认，至少做一次恢复演练并记录实际耗时/缺失，不预填保证值。

E. 与A/B的交接及验证

对接	C必须交付	验收
A→C	接收v2、原始ID、LoRa/Bundle样例	完整/部分校验、重复合并、无假值
C→A	MQTT接入参数、validator、cmd/receipt及Vision Schema草案、错误向量	A能重现接入失败；生产端仍MQTT
B→C	训练Features/Labels/Window/Split/Metrics约束	训练读取契约版本，无暗改特征
C→B	Synthetic来源/参数、数据hash、模型Manifest、真实/合成评估	无泄漏、结果可重现、适用域明确
C→A/B	Atlas/Cloud Integration记录、Dashboard需求、Model Version、Runtime错误	记录带输入/版本/期望/实际，不只截图

关键测试：同ID MQTT/LoRa/UAV交错到达只生成一份业务记录；先LoRa后完整数据可补齐；错误hash/CRC/Schema隔离；Atlas提交前后拨电；IoTDA已ACK但RDS失败不清spool；旧数据不覆盖最新；sensor=EMERGENCY且vision=0/超时/NPU失败仍EMERGENCY；Camera掉线时不能显示最后帧为当前；模型热更失败可回滚；越权访问拒绝；备份真实恢复。

F. 第一周、Milestones与Done Definition

第一天建立仓库边界、v2 validator和MQTT样例；第二天建Mosquitto/持久化接入与离线回放；第三天OpenCV基线与Synthetic骨架；第四天对接B训练契约、ONNX骨架、Atlas环境/申请评估；第五天云API/Vue基础列表和真实数据联调。任务按依赖排期，不要求一天完成整套模型/云端。

Milestone	输入	任务	产物	验证	完成标准
C1 骨架	00、测试样例	MQTT、validator、OpenCV、Synthetic/训练、Cloud/Web骨架	可启动服务与版本化样例	正负样例、重复注入	不依赖模型即可接数和看视觉特征
C2 真实Atlas闭环	A数据、Atlas、B规则	接入、持久化、融合、离线spool	真实设备集成记录	断网/断电/EMERGENCY保护	已确认记录可恢复，无虚假正常
C3 模型与视觉	数据契约、UVC、可用ONNX	ATC/OM/ACL、Manifest、回退	模型包和对齐报告	框架/ONNX/OM及失败注入	实机可复现，不编造准确率
C4 云应用	IoTDA资源、C2	消费者、Redis/RDS、API/UI、备份	部署包与演示	幂等、权限、旧数据、恢复	断云不影响现场；云确认后才清spool
C5 UAV接入	A Bundle抽象、巡检影像	导入、证据索引、receipt	Bundle测试和巡检页面	中断/重复/hash异常	近距无线未冻结不宣称实飞完成

Done：四部分每个模块有可运行或明确未决状态；真实闭环与模拟预联调分别报告；传感风险不被视觉失败取消；云持久化和新鲜度正确；模型/数据/配置可追溯并回滚。未采购Atlas、未实测OM或未开通云时不得把相应里程碑标完成。

G. CURRENT TBD

00引用	C动作	状态
TBD-01	与A测试Bundle及链路候选，不冻结ESP-NOW/Wi-Fi/BLE	TBD_HARDWARE_TEST
TBD-08/09	辅助Camera价值、远端山地Camera接入；比赛B0448 UVC不变	OPTIONAL / TBD_HARDWARE_TEST
TBD-10	视觉score映射、ROI/配准质量、融合时间匹配；B负责sensor阈值	TODO_CALIBRATION
TBD-11	与A定LoRa投影、帧解码/量化、黄金向量	TBD_HARDWARE_TEST
TBD-12	业务Schema、命令/receipt、validator实现版本	TBD_HARDWARE_TEST；先接口评审与联调，不私造核心Telemetry
TBD-14	实际Atlas软件栈和SoC/ATC参数	TBD_HARDWARE_TEST
TBD-15	边缘/云存储预算与保留期、spool容量	TBD_HARDWARE_TEST

TBD-02/03/04最终电源续航、TBD-05/06/07未来传感器、TBD-13流量标定仍由00指定主责推进，C不得替团队定案。